

# PROYECTO ZABBIX

2º C.F G.M Sistemas Microinformáticos y Redes - Proyecto Integrado



Eugenio Rondán Bermúdez

31/10/2025  
IES Guadalpeña

## ÍNDICE

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN</b>              | <b>2</b>  |
| <b>¿QUÉ ES ZABBIX?</b>           | <b>2</b>  |
| <b>ARQUITECTURA TÉCNICA</b>      | <b>3</b>  |
| <b>REQUISITOS</b>                | <b>4</b>  |
| HARDWARE                         | 4         |
| SOFTWARE                         | 4         |
| <b>VENTAJAS</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>INCONVENIENTES</b>            | <b>5</b>  |
| <b>SEGURIDAD</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>INTEGRACIONES</b>             | <b>6</b>  |
| <b>AUTOMATIZACIÓN</b>            | <b>7</b>  |
| <b>MÉTRICAS</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>ESTADO DEL ARTE</b>           | <b>7</b>  |
| ZABBIX                           | 8         |
| Características clave de Zabbix: | 8         |
| PROMETHEUS                       | 9         |
| NAGIOS                           | 10        |
| PRTG NETWORK MONITOR             | 11        |
| DATADOG                          | 12        |
| ICINGA                           | 13        |
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b>              | <b>14</b> |

## INTRODUCCIÓN

Zabbix es una plataforma de monitorización de código abierto que permite supervisar el estado, rendimiento y disponibilidad de sistemas informáticos, redes, servidores, aplicaciones y servicios en tiempo real. Su arquitectura distribuida lo convierte en una herramienta esencial para entornos educativos y empresariales que requieren control continuo de su infraestructura tecnológica.

En el proyecto, Zabbix se instalará sobre máquinas virtuales con Debian 12, permitiendo:

- Detectar fallos automáticamente.
- Configurar alertas personalizadas.
- Visualizar métricas mediante paneles gráficos.
- Administrar usuarios, certificados y copias de seguridad.
- Monitorizar servidores Proxmox, Debian 12 y dispositivos de red.

Al ser de código abierto, Zabbix permite una personalización profunda, lo que facilita su adaptación a las necesidades.

## ¿QUÉ ES ZABBIX?

Zabbix es una plataforma de monitorización de red, sistemas y aplicaciones de código abierto, diseñada para recopilar, almacenar y analizar datos de rendimiento y disponibilidad en tiempo real. Su enfoque integral permite supervisar desde servidores físicos y virtuales hasta servicios en la nube, dispositivos IoT y contenedores.

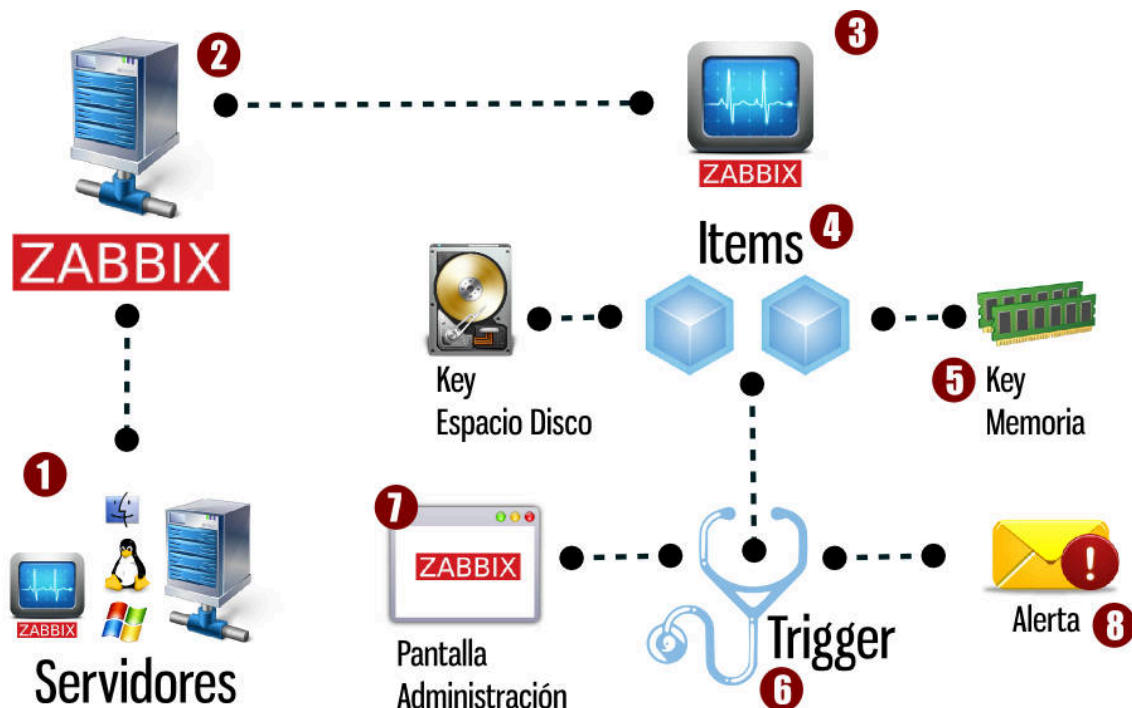
**Zabbix 7.0 LTS**, la última versión estable, incorpora mejoras en rendimiento, seguridad, escalabilidad y visualización, consolidando su posición como una de las herramientas más potentes del mercado.

## ARQUITECTURA

Zabbix se basa en una arquitectura distribuida compuesta por los siguientes componentes:

- **Zabbix Server:** Núcleo del sistema, centraliza la recopilación y procesamiento de datos.
- **Agentes Zabbix:** Instalados en los hosts, recogen métricas como uso de CPU, RAM, disco, etc.
- **Proxies:** Permiten monitorizar redes remotas o distribuidas sin sobrecargar el servidor principal.
- **Base de datos:** Almacena configuraciones, históricos, eventos y métricas. Compatible con MySQL, PostgreSQL, MariaDB y Oracle.
- **Frontend Web:** Interfaz gráfica basada en PHP, accesible vía navegador, para configurar, visualizar y gestionar alertas.
- **Protocolos adicionales:** SNMP, IPMI, JMX, HTTP, SSH, Telnet, VMware, entre otros.

Esta arquitectura permite escalar horizontalmente, distribuir la carga y garantizar alta disponibilidad.



## REQUISITOS

### HARDWARE

La configuración depende del tamaño de la instalación y del número de métricas a monitorizar.

| Tamaño de la instalación | Métricas       | CPU | RAM  | Base de datos              | Tipo instancia |
|--------------------------|----------------|-----|------|----------------------------|----------------|
| Pequeña                  | Código abierto | 2   | 8Gb  | MySQL, MariaDB, PostgreSQL | m6i.large      |
| Mediana                  |                | 4   | 16Gb |                            |                |
| Grande                   |                | 16  | 64Gb |                            |                |
| Muy grande               | Comercial      | 32  | 96Gb |                            |                |

### SOFTWARE

- **Sistema operativo:** Debian 12 (recomendado), compatible con Linux, Windows, macOS, FreeBSD, Solaris, NetBSD, HP-UX, IBM AIX.
- **Servidor web:** Apache o Nginx
- **PHP:** Versión 8.2 o superior
- **Base de datos:** MySQL, MariaDB, PostgreSQL
- **Agente Zabbix:** Compatible con múltiples plataformas

- Welcome
- Check of pre-requisites
- Configure DB connection
- Zabbix server details
- Pre-installation summary
- Install

### Check of pre-requisites

|                                  | Current value | Required |    |
|----------------------------------|---------------|----------|----|
| PHP version                      | 7.4.3         | 7.2.0    | OK |
| PHP option "memory_limit"        | 128M          | 128M     | OK |
| PHP option "post_max_size"       | 16M           | 16M      | OK |
| PHP option "upload_max_filesize" | 2M            | 2M       | OK |
| PHP option "max_execution_time"  | 300           | 300      | OK |
| PHP option "max_input_time"      | 300           | 300      | OK |
| PHP option "date.timezone"       | Europe/Riga   |          | OK |
| PHP databases support            | MySQL         |          | OK |
| PHP bcmath                       | on            |          | OK |
| PHP mbstring                     | on            |          | OK |

[Back](#)
[Next step](#)

Licensed under GPL v2

## VENTAJAS

- **Escalabilidad:** Capacidad para monitorizar millones de métricas sin pérdida de rendimiento.
- **Fiabilidad:** Detección proactiva de fallos y predicción de incidentes.
- **Rentabilidad:** Reducción de costes operativos mediante automatización y optimización de recursos.
- **Visibilidad total:** Paneles gráficos, mapas y reportes detallados.
- **Adaptabilidad:** Personalización completa gracias a su código abierto.

## INCONVENIENTES

Aunque Zabbix es una herramienta muy potente, también presenta algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta:

- **Curva de aprendizaje elevada:** La configuración inicial puede resultar compleja para usuarios sin experiencia previa en monitorización o administración de sistemas.
- **Interfaz tradicional:** Aunque funcional, la interfaz web puede parecer anticuada comparada con soluciones más modernas como Grafana o Datadog.
- **Escalabilidad manual:** Para entornos muy grandes, se requiere una planificación cuidadosa de proxies, bases de datos y recursos, lo que puede complicar la implementación.
- **Dependencia de base de datos:** El rendimiento depende en gran medida de la optimización del motor de base de datos (MySQL, PostgreSQL, etc.).
- **Alertas avanzadas requieren scripting:** Las acciones automatizadas más complejas requieren conocimientos de scripting o integración con APIs externas.
- **Actualizaciones delicadas:** En entornos críticos, actualizar Zabbix puede requerir pruebas previas para evitar interrupciones.

## SEGURIDAD

Zabbix no solo permite monitorizar sistemas, también protege la integridad de los datos que gestiona. Para esto ofrece:

- **Cifrado TLS/SSL** entre el servidor y los agentes, evitando que las métricas viajen sin protección por la red.
- **Autenticación LDAP y Active Directory**, lo que permite integrar Zabbix en entornos corporativos con gestión centralizada de usuarios.
- **Control de acceso por roles**, donde cada usuario puede tener permisos específicos para ver, editar o administrar ciertos elementos del sistema.
- **Auditoría de acciones**, registrando quién hizo qué y cuándo, lo que facilita el cumplimiento de normativas de seguridad.

Esto hace que Zabbix sea una herramienta para entornos donde la seguridad es crítica.

## INTEGRACIONES

Zabbix no funciona de forma aislada. Este se puede conectar con múltiples herramientas para ampliar sus capacidades:

- **Grafana:** Aunque Zabbix tiene sus propios dashboards, Grafana permite crear paneles más visuales y dinámicos, ideales para presentaciones o análisis en tiempo real.
- **Ansible y Puppet:** Automatizan la configuración de hosts monitorizados, permitiendo que Zabbix descubra y supervise nuevos sistemas sin intervención manual.
- **Docker y Kubernetes:** Zabbix puede monitorizar contenedores, pods, servicios y nodos, lo que lo hace útil en entornos DevOps.
- **Cloud (AWS, Azure, GCP):** Mediante APIs, Zabbix puede extraer métricas de instancias, bases de datos, balanceadores de carga y otros servicios cloud.
- **Herramientas de gestión de incidencias:** Como ClickUp, Jira o ServiceNow, donde Zabbix puede generar tickets automáticamente cuando se detecta un fallo.

Estas hacen que sea el centro de operaciones de una infraestructura moderna.

## AUTOMATIZACIÓN

Zabbix no solo detecta problemas, también puede actuar sobre ellos:

- **Descubrimiento automático de hosts y servicios:** Zabbix escanea la red y añade nuevos dispositivos a la monitorización sin intervención manual.
- **Acciones remotas ante eventos:** Por ejemplo, si un servidor se queda sin espacio en disco, Zabbix puede ejecutar un script para liberar espacio o reiniciar un servicio.
- **Escalado de alertas:** Si un problema no se resuelve en cierto tiempo, Zabbix puede escalar la alerta a otro grupo de usuarios o cambiar el canal de notificación.

Esto reduce el tiempo de respuesta ante incidencias y mejora la eficiencia operativa.

## MÉTRICAS

Zabbix no solo muestra lo que está ocurriendo, también permite analizar lo que ocurrió y prever lo que podría pasar:

- **Almacenamiento de métricas históricas:** Se pueden consultar datos de días, semanas o meses atrás para detectar patrones o evaluar el impacto de cambios.
- **Agregación de datos:** Zabbix puede combinar métricas para mostrar promedios, máximos, mínimos o tendencias.
- **Predicción de fallos:** Mediante funciones estadísticas, Zabbix puede anticipar cuándo un disco se llenará o cuándo un servidor podría sobrecargarse.

Esto convierte a Zabbix en una herramienta no solo reactiva, sino también proactiva.

## ESTADO DEL ARTE

La monitorización de sistemas es una cosa esencial en la administración de infraestructuras IT. Permite supervisar el estado, rendimiento y disponibilidad de servidores, redes, aplicaciones y servicios, anticipándose a fallos y optimizando recursos. En este contexto, han surgido múltiples herramientas con enfoques diversos, desde soluciones ligeras hasta plataformas empresariales.



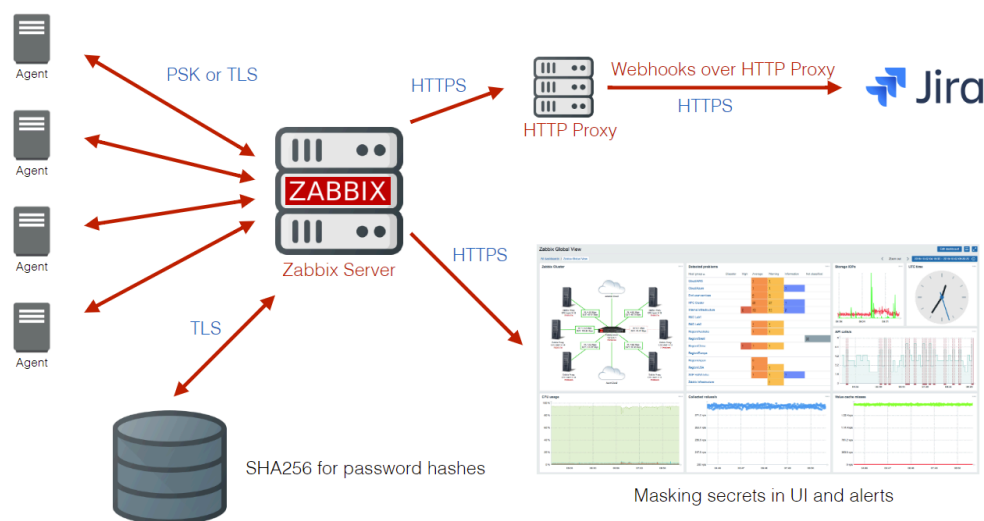
## ZABBIX

**Zabbix** es una plataforma de código abierto que permite monitorizar infraestructuras completas desde un único punto de control. Su arquitectura distribuida, basada en agentes, proxies y un servidor central, permite escalar desde pequeñas redes hasta entornos empresariales con millones de métricas.

### Características principales:

- **Recopilación de datos en tiempo real** desde servidores, dispositivos de red, servicios cloud y contenedores.
- **Alertas personalizables** con condiciones complejas, escalado y múltiples canales (email, SMS, webhooks).
- **Visualización avanzada** mediante dashboards, mapas topológicos, gráficos y reportes.
- **Automatización de acciones** ante eventos: reinicio de servicios, ejecución de scripts, generación de tickets.
- **Compatibilidad multiplataforma:** Linux, Windows, macOS, BSD, Solaris, AIX, etc.
- **Integración con herramientas externas** como Grafana, Ansible, Docker, Kubernetes, AWS, Azure, ClickUp y GitHub.

Zabbix destaca por su equilibrio entre potencia, flexibilidad y coste (gratuito).

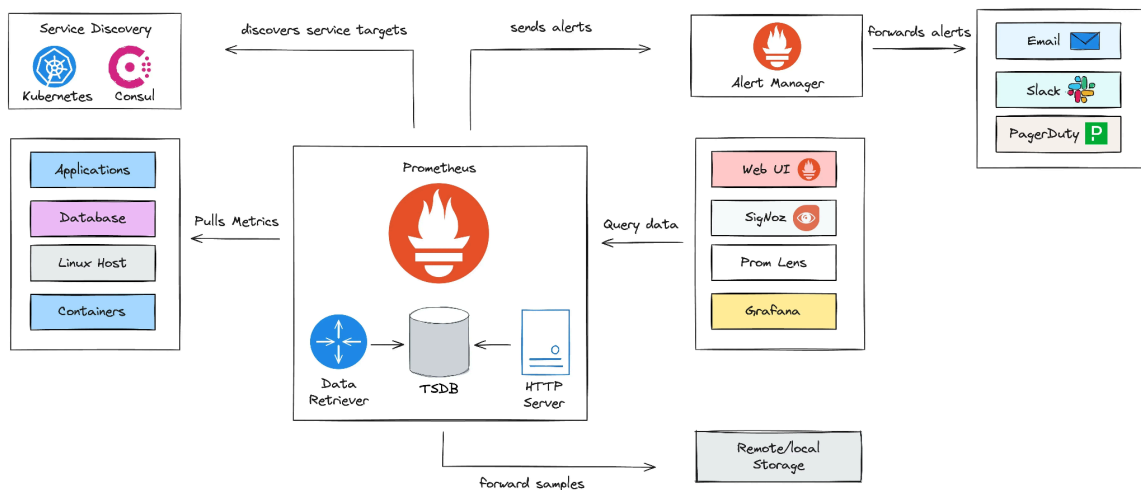


## PROMETHEUS

Prometheus es un sistema de monitorización de código abierto diseñado para recopilar métricas en formato de series temporales. Su arquitectura basada en exporters y un servidor central lo convierte en una herramienta ideal para entornos cloud-native y sistemas distribuidos como Kubernetes.

### Características principales:

- Recopilación eficiente de métricas con baja latencia.
- Lenguaje de consultas PromQL para análisis avanzado.
- Integración nativa con Grafana para visualización.
- Alertmanager para gestión de notificaciones.
- Exporters disponibles para múltiples tecnologías.
- Escalabilidad horizontal mediante federación y almacenamiento externo.

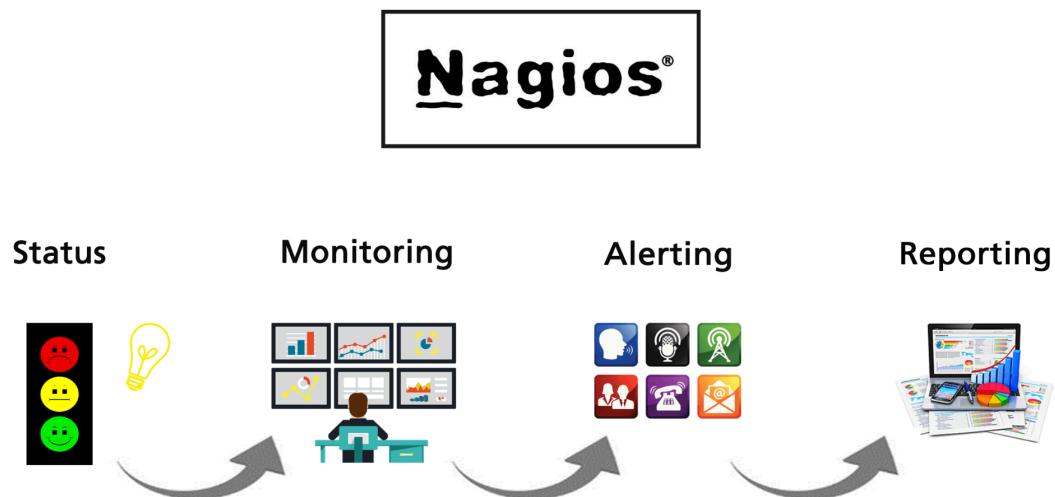


## NAGIOS

Nagios es otro sistema de monitorización que permite supervisar servicios, recursos y dispositivos mediante un sistema basado en plugins. Su arquitectura modular facilita la personalización en entornos tradicionales.

### Características principales:

- Supervisión de disponibilidad y rendimiento de servicios.
- Sistema de alertas básico con notificaciones por email.
- Gran cantidad de plugins disponibles para ampliar funcionalidades.
- Compatible con Linux, Windows y dispositivos de red.
- Interfaz web sencilla para visualización de estados.
- Integración con NRPE para ejecución remota de comandos.

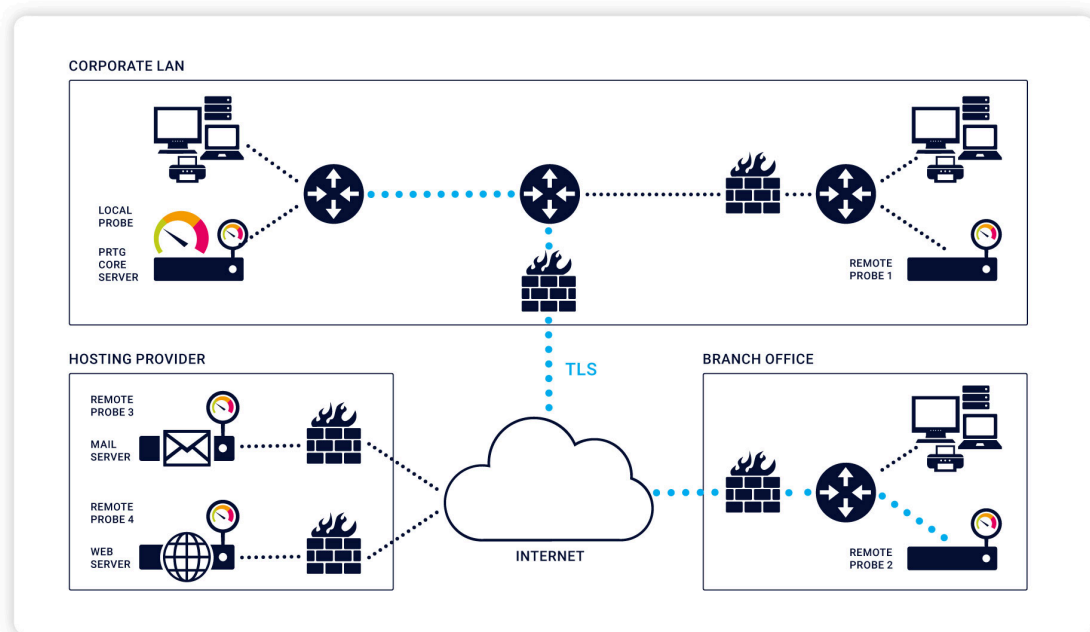


## PRTG NETWORK MONITOR

PRTG es una solución comercial que permite monitorizar redes, servidores y servicios mediante sensores preconfigurados. Su arquitectura basada en sondas remotas y un servidor central facilita la implementación rápida en entornos medianos.

### Características principales:

- Sensores listos para usar para múltiples tecnologías.
- Interfaz gráfica moderna y aplicación móvil.
- Alertas inteligentes con umbrales dinámicos.
- Informes automáticos y mapas de red interactivos.
- Alta disponibilidad mediante configuración en clúster.
- Integración con servicios cloud y virtualización.



## BIBLIOGRAFÍA

- [Introducción](#)
- [¿Qué es Zabbix?](#)
- [Arquitectura](#)
- Requisitos
  - [Hardware](#)
  - [Software](#)
- [Ventajas](#)
- [Inconvenientes](#)
- [Seguridad](#)
- [Integraciones](#)
- [Automatización](#)
- [Métricas](#)
- Estado del arte
  - [Zabbix](#)
  - [Prometheus](#)
  - [Nagios](#)
  - [PRTG](#)